Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

5o Semestre

Material de Estudo

Inteligencia Artificial

---

1. INTRODUCAO

A Inteligencia Artificial e uma das areas mais transformadoras da computacao. Ela busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligencia humana: reconhecer padroes, tomar decisoes, entender linguagem natural e aprender com experiencia. De assistentes virtuais a carros autonomos, a IA esta revolucionando todos os setores. Para engenheiros de software, entender IA e fundamental para construir a proxima geracao de aplicacoes inteligentes.

Ementa: Fundamentos de IA. Agentes inteligentes. Busca e otimizacao. Representacao de conhecimento. Aprendizado de maquina (introducao). Redes neurais artificiais. Processamento de linguagem natural. Etica em IA.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Agentes Inteligentes e Busca

Um agente inteligente percebe o ambiente atraves de sensores e age sobre ele atraves de atuadores. Agentes podem ser reativos simples, baseados em modelo, baseados em objetivos ou baseados em utilidade. Algoritmos de busca (BFS, DFS, A*) permitem que agentes encontrem solucoes em espacos de estados complexos. O algoritmo A* combina custo real e heuristica para encontrar caminhos otimos.

Exemplo:

```
Algoritmo A* para encontrar caminho:
f(n) = g(n) + h(n)
g(n) = custo real do inicio ate n
h(n) = heuristica (estimativa ate o objetivo)

Exemplo: GPS encontrando rota mais curta
g(n) = distancia ja percorrida
h(n) = distancia em linha reta ate o destino
A* expande o no com menor f(n) primeiro.
```

2.2 Redes Neurais e Deep Learning

Redes neurais artificiais sao modelos inspirados no cerebro humano. Cada neuronio recebe entradas, aplica pesos, soma e passa por uma funcao de ativacao. Deep Learning usa redes com muitas camadas (profundas) para aprender representacoes complexas. CNNs processam imagens, RNNs processam sequencias e Transformers revolucionaram o NLP (GPT, BERT).

Exemplo:

```
Neuronio artificial:
entradas: x1, x2, x3
pesos: w1, w2, w3
soma = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3 + bias
saida = funcao_ativacao(soma)

Funcoes de ativacao comuns:
ReLU: f(x) = max(0, x)
Sigmoid: f(x) = 1 / (1 + e^(-x))
Softmax: para classificacao multiclasse
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Historia e fundamentos da Inteligencia Artificial
- Unidade 2: Agentes inteligentes - tipos e arquiteturas
- Unidade 3: Busca em espacos de estados - BFS, DFS, A*
- Unidade 4: Representacao de conhecimento e raciocinio
- Unidade 5: Introducao ao aprendizado de maquina - supervisionado e nao-supervisionado
- Unidade 6: Redes neurais artificiais e deep learning (introducao)
- Unidade 7: Processamento de linguagem natural (NLP)
- Unidade 8: Etica, vieses e impactos sociais da IA

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual algoritmo de busca usa heuristica para encontrar caminhos otimos?

a) BFS
b) DFS
c) A*
d) Dijkstra

Questao 2 (Dissertativa)

Explique a diferenca entre aprendizado supervisionado e nao-supervisionado, dando exemplos de cada.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Qual arquitetura de rede neural e mais adequada para processamento de imagens?

a) RNN
b) CNN
c) GAN
d) Autoencoder

Questao 4 (Dissertativa)

Discuta os desafios eticos da Inteligencia Artificial, incluindo vieses algoritmicos e privacidade.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Comece com algoritmos classicos de IA antes de pular para deep learning.
• Pratique implementando algoritmos de busca (A*, minimax) do zero.
• Use bibliotecas como scikit-learn e TensorFlow para experimentar.
• Acompanhe conferencias como NeurIPS e ICML para tendencias.
• Estude os aspectos eticos — IA responsavel e cada vez mais importante.

Bibliografia Recomendada:

• RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligencia Artificial. Elsevier, 2022.
• FACELI, K. et al. Inteligencia Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Maquina. LTC, 2021.
• GOODFELLOW, I. et al. Deep Learning. MIT Press, 2016.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Agente inteligente**: sistema que percebe o ambiente e age para atingir objetivos.
- **Heuristica**: estimativa usada para guiar a busca de solucoes.
- **Rede neural**: modelo computacional inspirado no cerebro humano.
- **Deep learning**: aprendizado com redes neurais de muitas camadas.
- **NLP**: Processamento de Linguagem Natural.
- **CNN**: Rede Neural Convolucional — especializada em imagens.
- **Transformer**: arquitetura que revolucionou NLP (base do GPT, BERT).
- **Vies algoritmico**: tendencia sistematica em decisoes de IA que pode ser injusta.